板書計画　　4年　理科　「物の体積と温度」　第3時（3／10）　　ねらい：実験１の結果をもとに考え、空気はあたためると体積が大きくなり、冷やすと小さくなるとまとめる。

○／○（○）P○

問題

空気は、あたためると
体積が大きくなるのだろうか。

予想　ア 大きくなる　○人
　　イ 変わらない　○人

大きくなる：手のあたたかさで、
中の空気が大きくなったから

変わらない：空気は
入れていないから

実験１の結果（6はんとも同じ）

湯　→ 水が上に動いた
氷水 → 水が下に動いた

空気の出入り口はない

氷水
（図）
空気は小さく

←

もと
（図）
水は印の位置

→

湯
（図）
空気は大きく

空気がふくらんで
水をおし上げた

あたたかい空気が
上に行っただけ？

考察

湯で上に、氷水で下に
水が動いたから、空気の
体積は、大きくなったり
小さくなったりしたといえる。

結論

空気は、あたためると
体積が大きくなり、
冷やすと小さくなる。

問題と予想（5分）　発問と、予想される反応

①（問題と予想を読みかえす）
「前の時間の結果は、予想と
くらべてどうだったかな」
→ 予想どおり、湯で水が上に動いた
→ 変わらないと思ったけど、動いた
・問題と予想は、第１・2時と同じ文で
書く

結果と図（15分）　発問と、予想される反応

②「結果をもう一度たしかめよう」
→ 湯では上に、氷水では下に動いた
→ どの班も同じだった
③「試験管の中の空気は、どうなって
いたのだろう。図にかいてみよう」
→ 空気がふくらんで、水をおし上げた
→ あたたかい空気が上に行っただけ？
・まん中に「もと」、左に氷水、右に湯。
2～3人に黒板でかかせる
・「上に行っただけ」には、「空気が上に
集まるだけで、水をおし上げられる
かな」と問い返す
・空気の出入り口がなかったことを、
先にたしかめる

考察と結論（25分）　発問と、予想される反応

④「ガラス管の水が上に動いたのは、
空気がどうなったからだろう」
→ 空気の体積が大きくなったから
⑤「氷水で下に動いたのは、なぜ？」
→ 空気の体積が小さくなったから
・「～から、～といえる」の形で書く
⑥「問題に答えよう」
→ 空気は、あたためると体積が
大きくなり、冷やすと小さくなる
⑦「はじめの時間に、まくがふくらんだ
わけを説明できるかな」
→ 手のあたたかさで、空気の体積が
大きくなったから
・うごく解説は結論のあとに見せる
⑧「ほかに変わる物は？」→ 次の時間へ